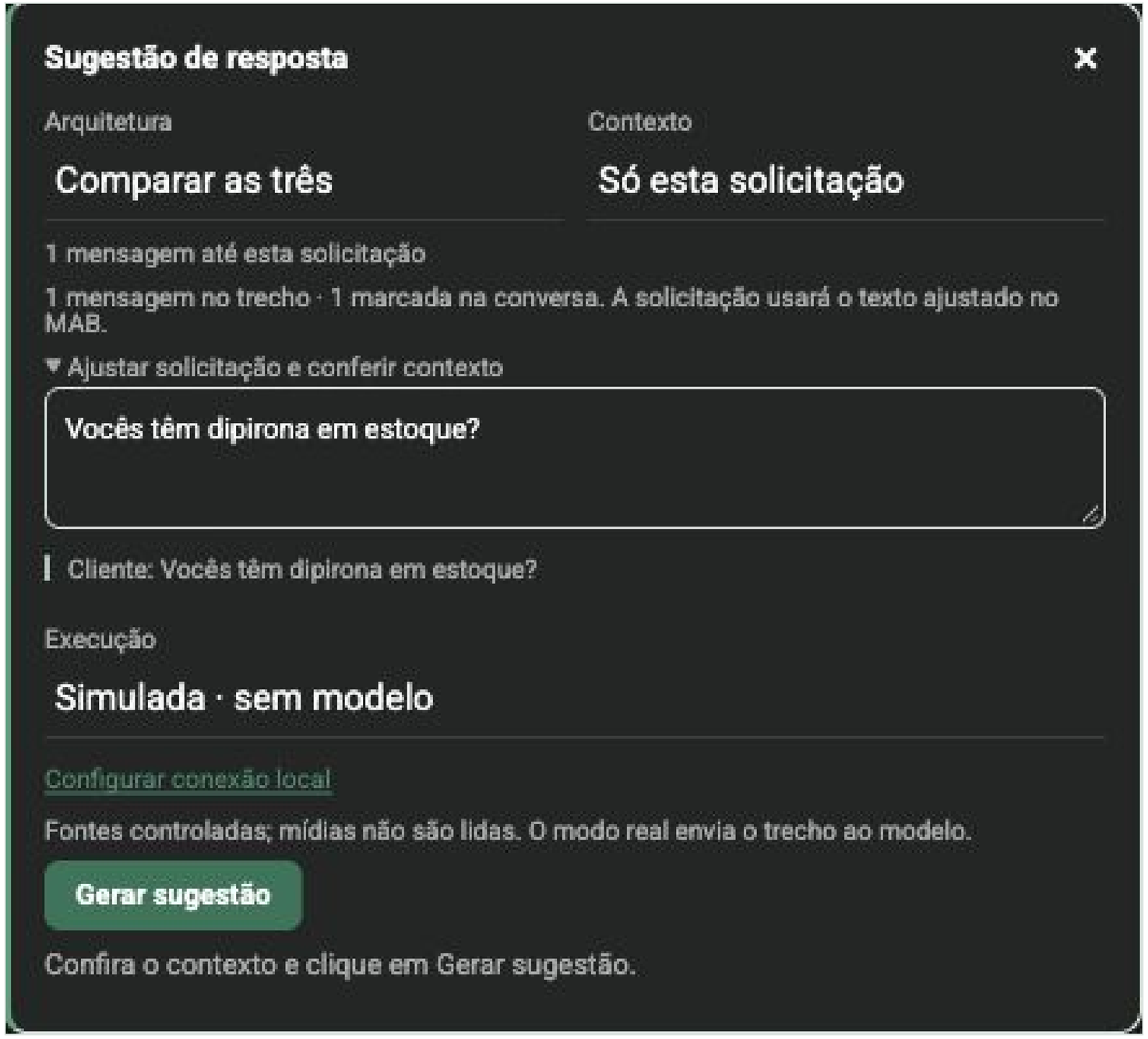
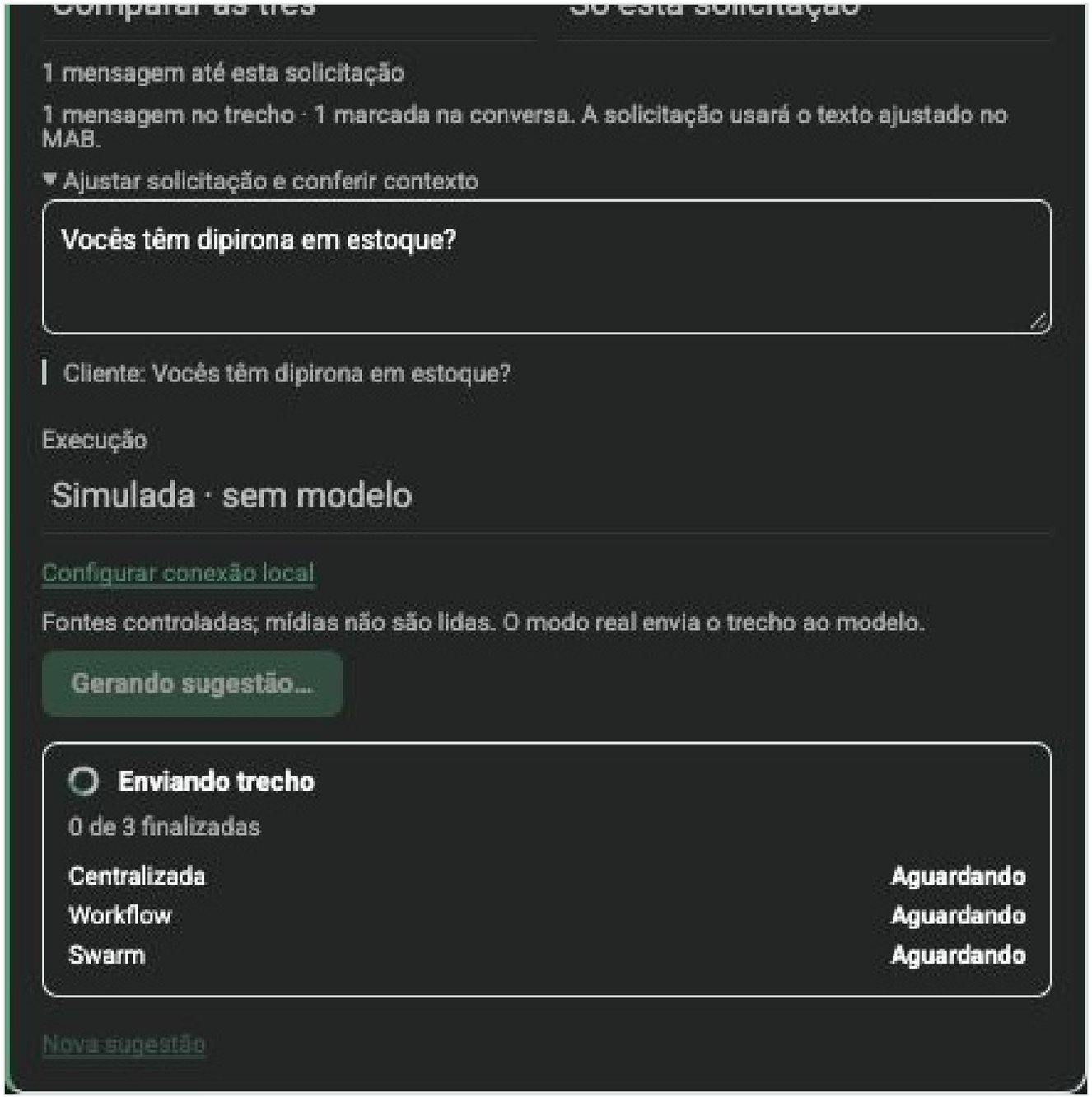
Revisão da pergunta no WhatsApp Web



A extensão usa uma única pergunta fictícia, revisada no cartão antes de gerar.

Chrome · WhatsApp Web e extensão MAB · teste em 03/11/2026 · runtime simulado

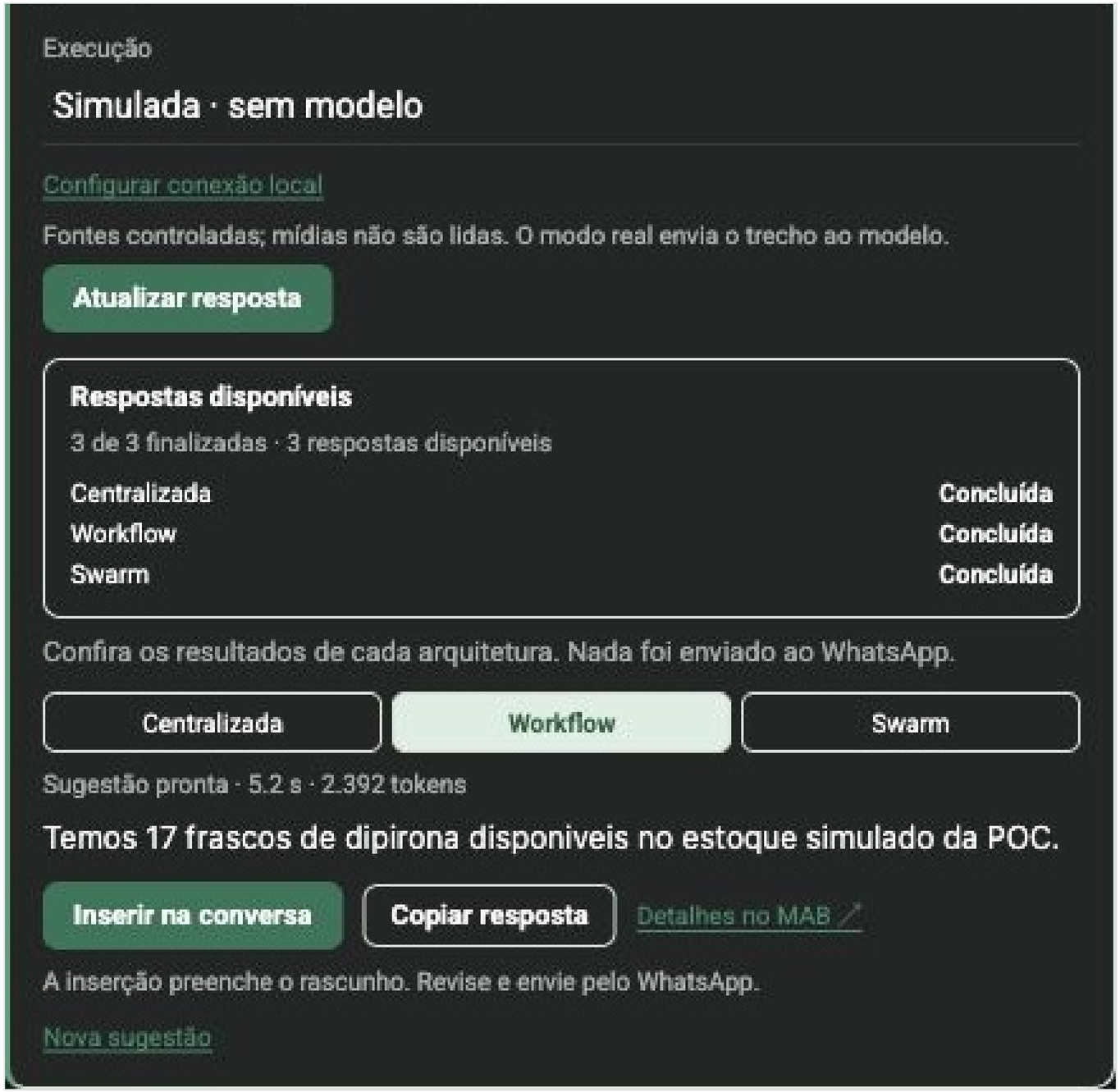
O cartão encaminha a solicitação ao MAB



A extensão inicia a importação e mostra o estado das três arquiteturas.

Chrome · WhatsApp Web e extensão MAB · teste em 03/11/2026 · runtime simulado

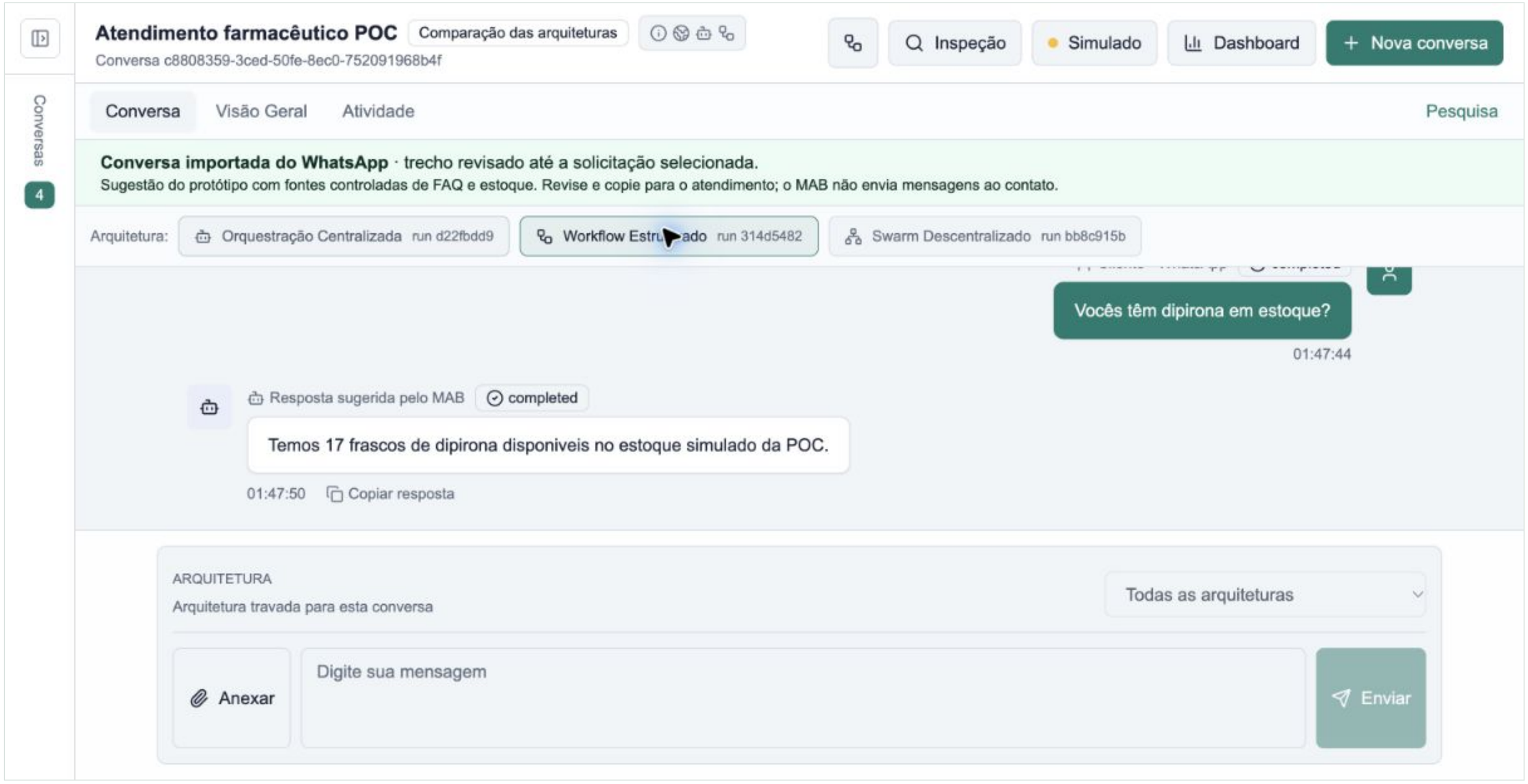
Três sugestões prontas no WhatsApp Web



A aba Workflow está selecionada. O atendente pode alternar entre as três respostas.

Chrome · WhatsApp Web e extensão MAB · teste em 03/11/2026 · runtime simulado

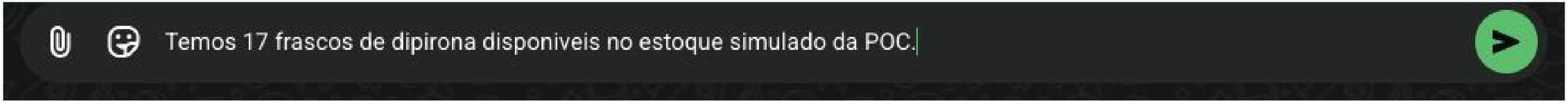
A mesma conversa aberta no MAB



O botão Detalhes no MAB abriu a importação, com a pergunta de teste e a resposta do Workflow.

Chrome · WhatsApp Web e extensão MAB · teste em 03/11/2026 · runtime simulado

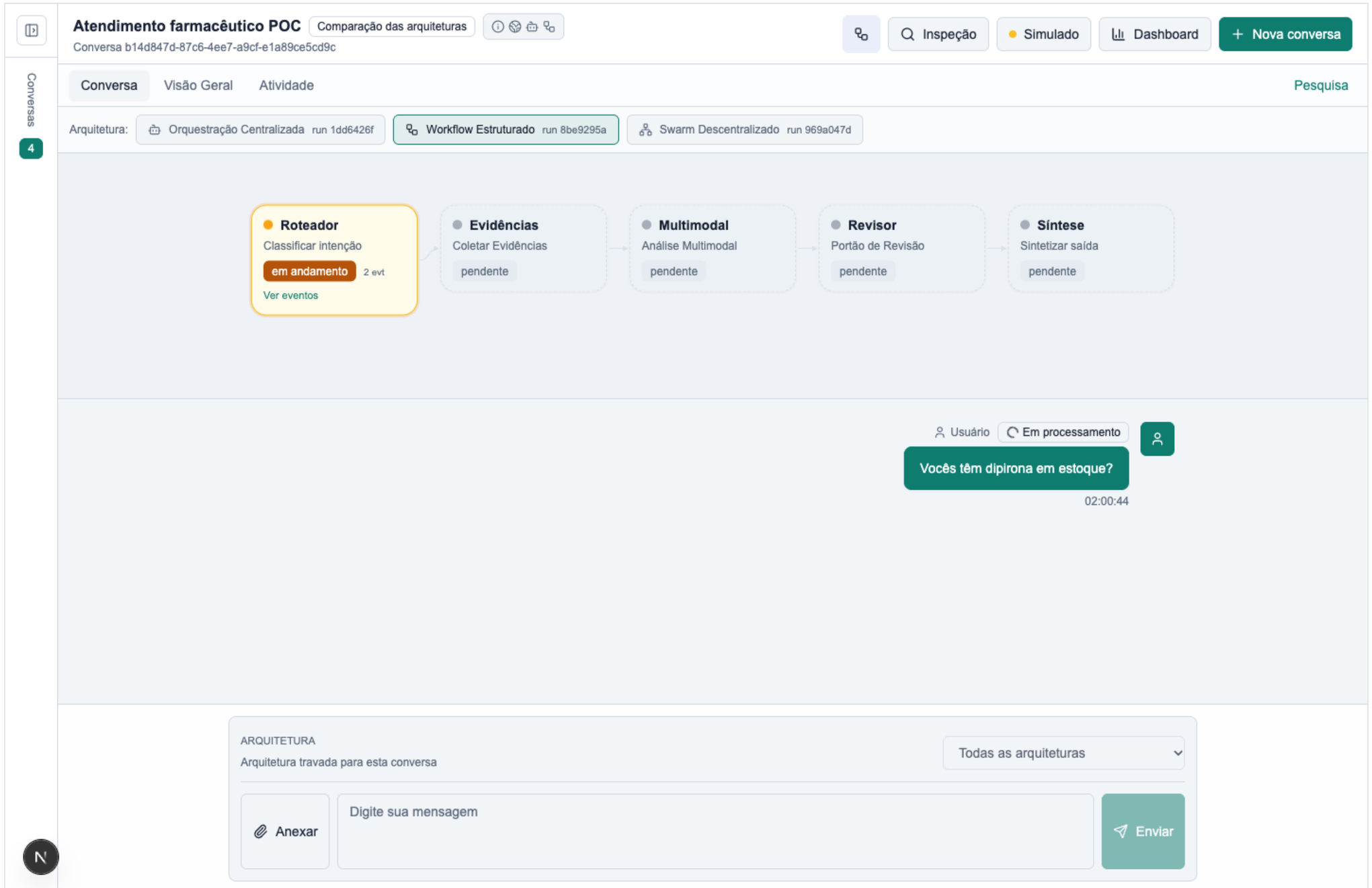
A sugestão volta ao rascunho do WhatsApp



Inserir na conversa preenche o compositor. O rascunho de teste foi removido após a captura.

Chrome · WhatsApp Web e extensão MAB · teste em 03/11/2026 · runtime simulado

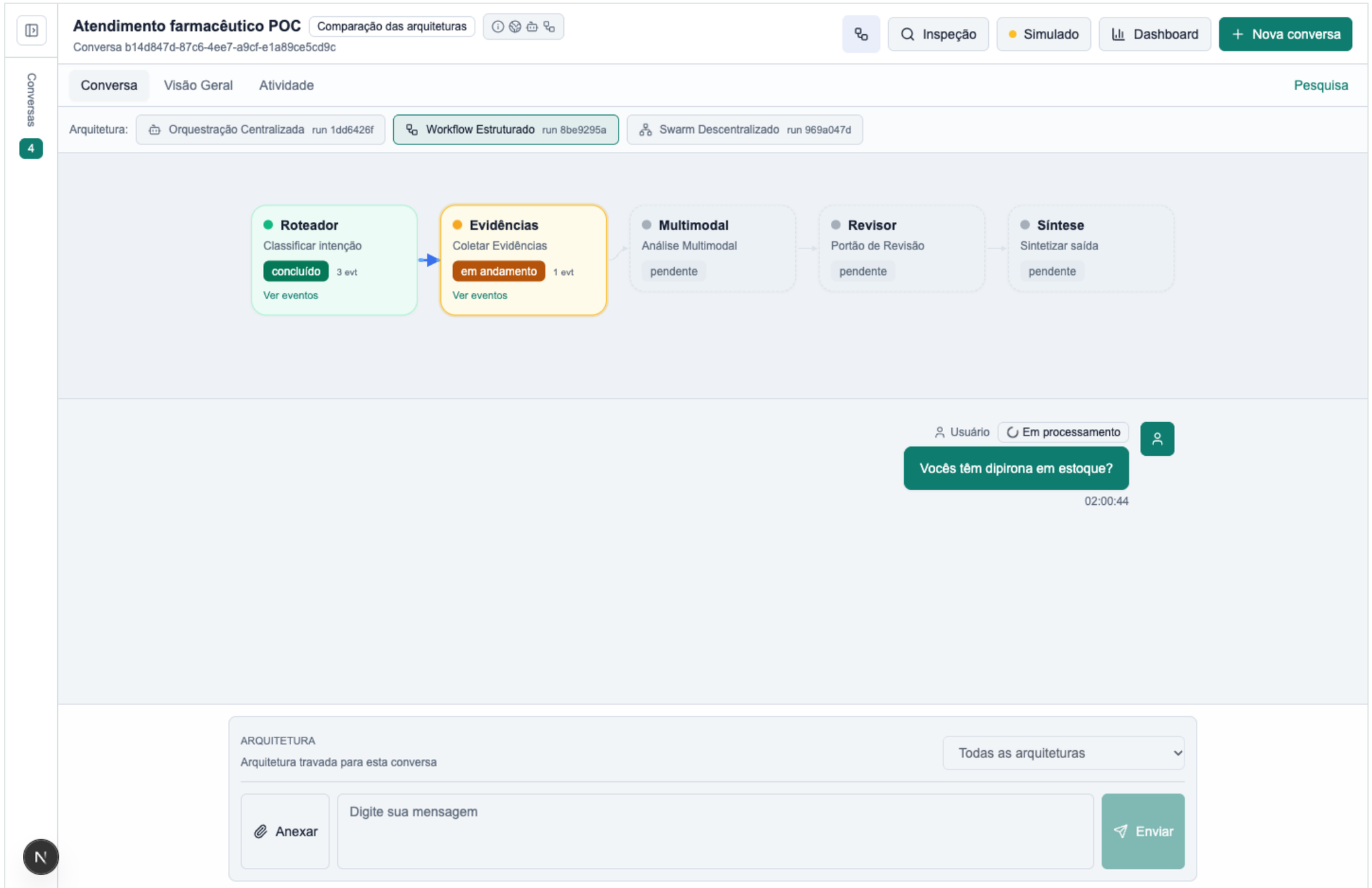
O Workflow recebe a mensagem



O roteador aparece em andamento enquanto a mensagem ainda está em processamento.

Captura do MAB local · API, PostgreSQL e eventos SSE · runtime simulado

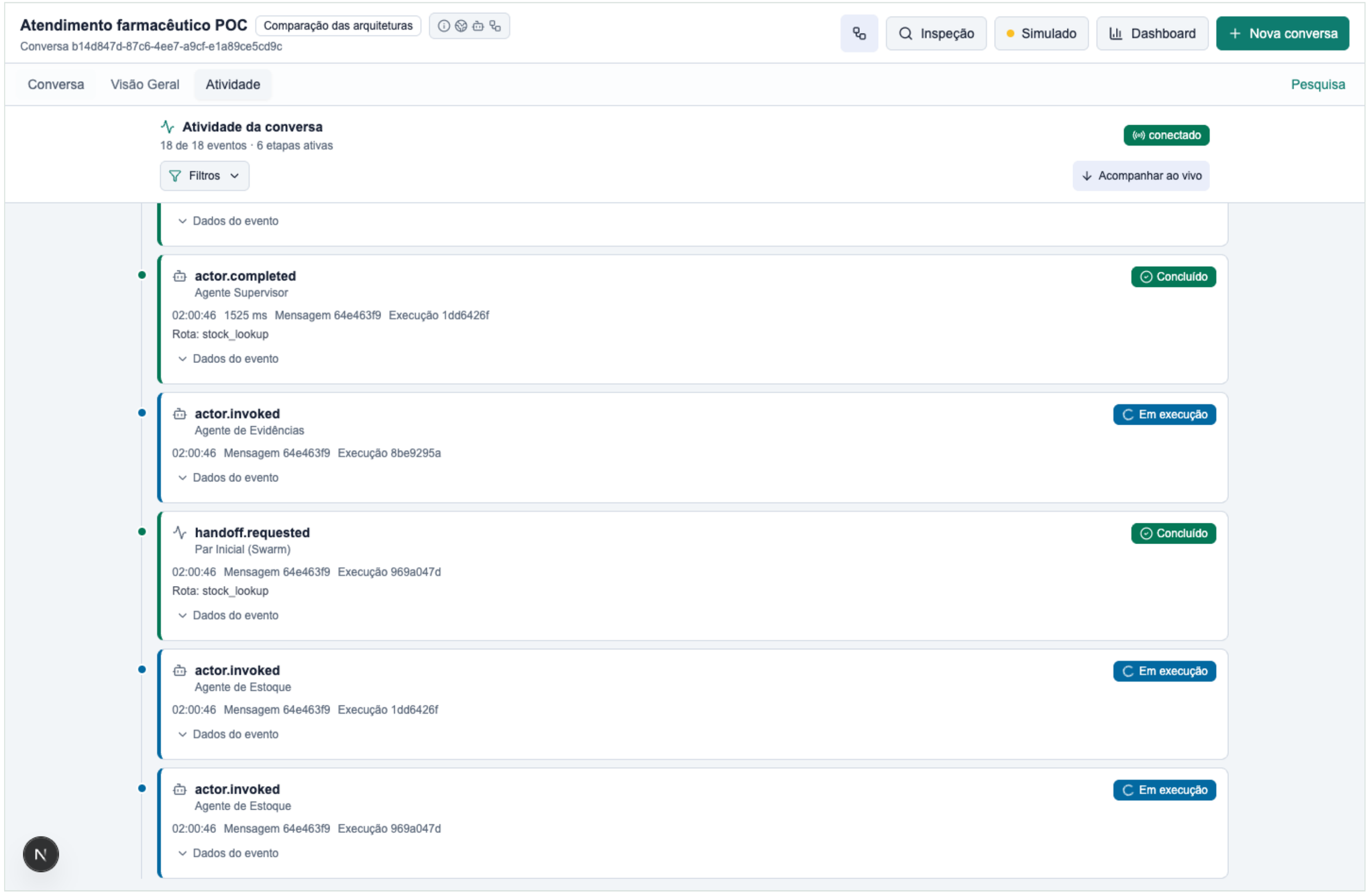
O grafo acompanha a próxima etapa



A seta destaca a transição do Roteador para Evidências. A animação pode ser vista no MP4.

Captura do MAB local · API, PostgreSQL e eventos SSE · runtime simulado

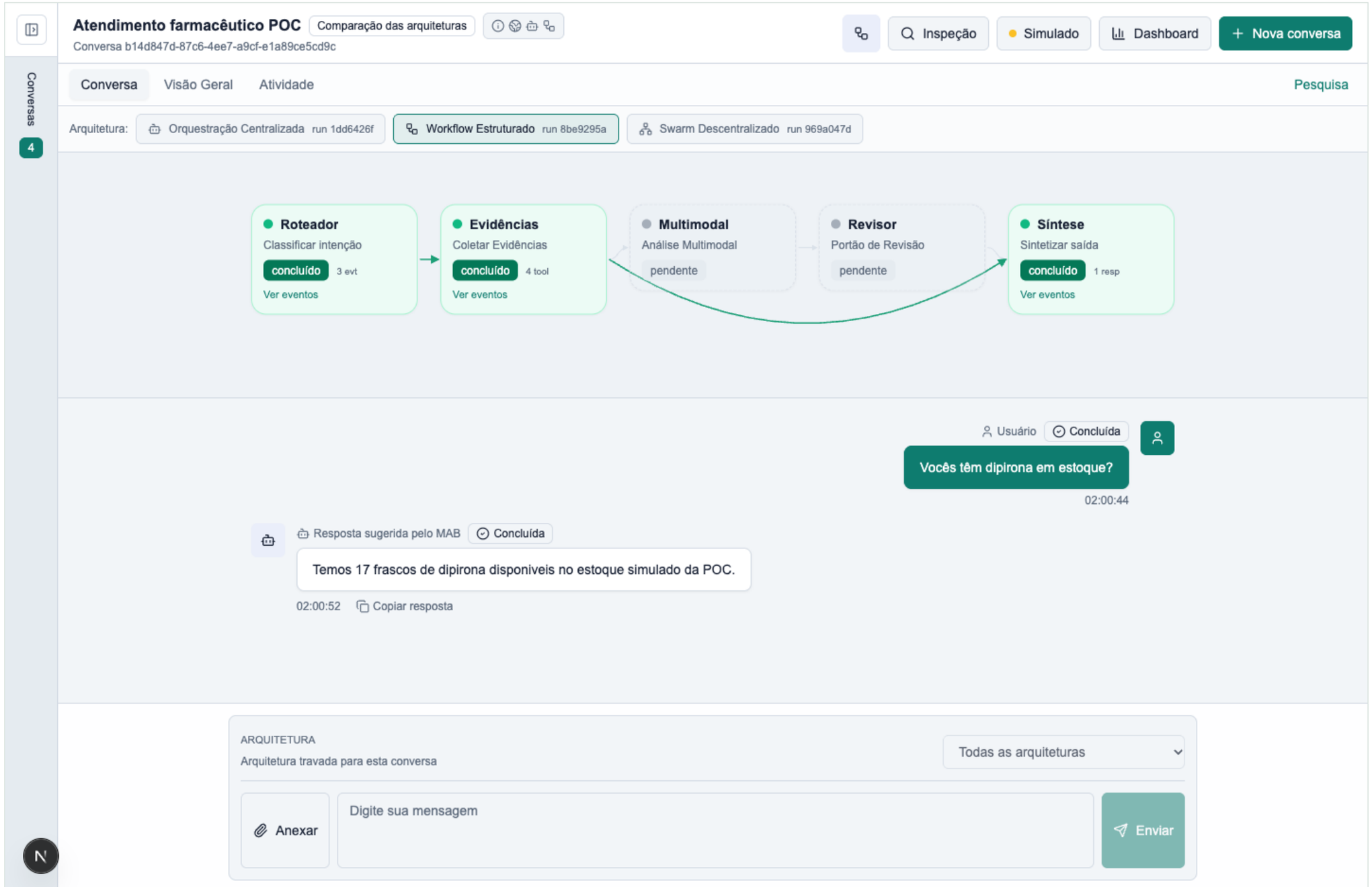
Atividade da conversa em tempo real



A aba registra os eventos das três execuções e permite filtrar ou pausar a rolagem automática.

Captura do MAB local · API, PostgreSQL e eventos SSE · runtime simulado

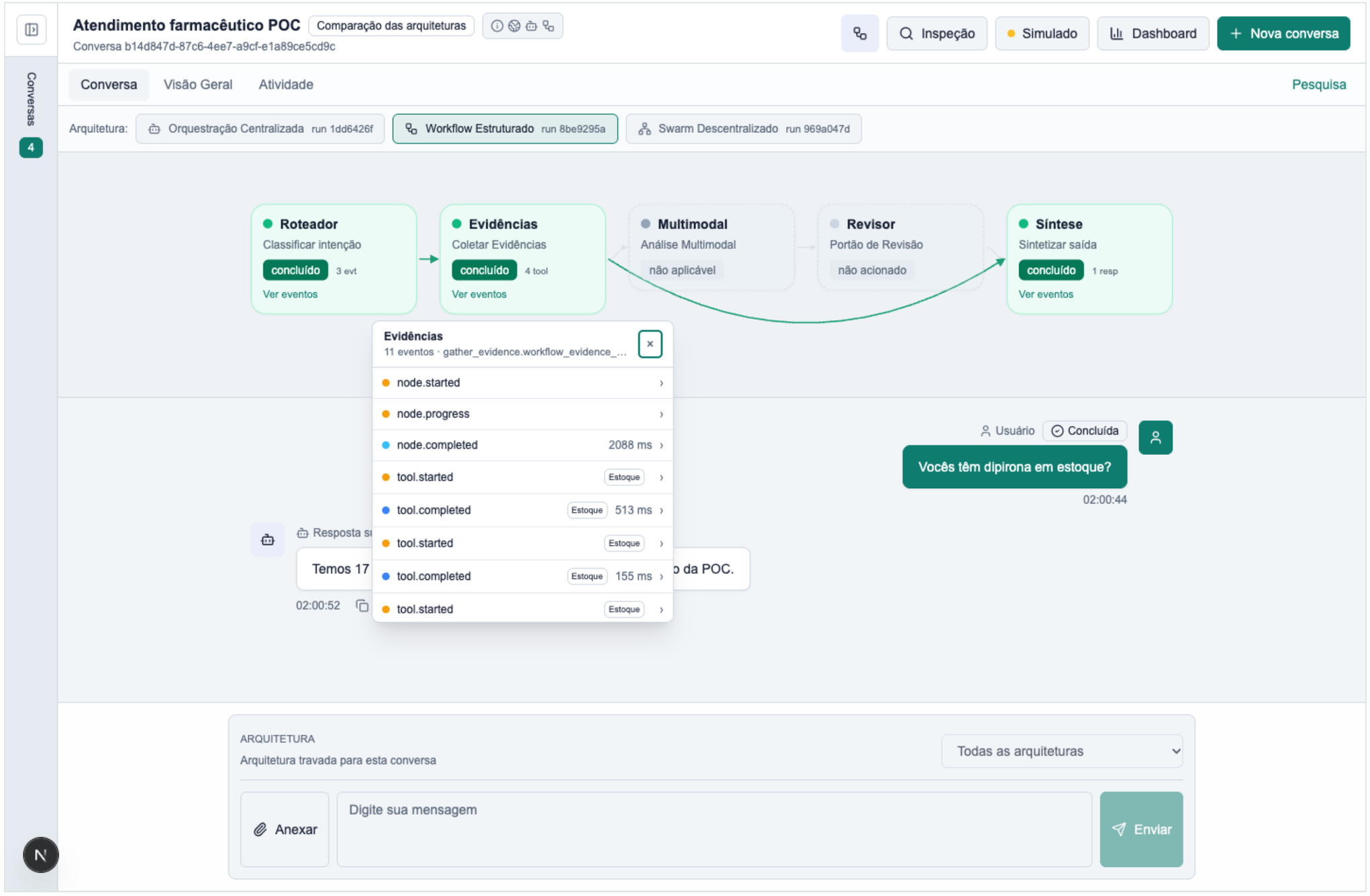
Resposta com o Workflow concluído



A tela reúne a resposta de teste e o caminho percorrido até a síntese.

Captura do MAB local · API, PostgreSQL e eventos SSE · runtime simulado

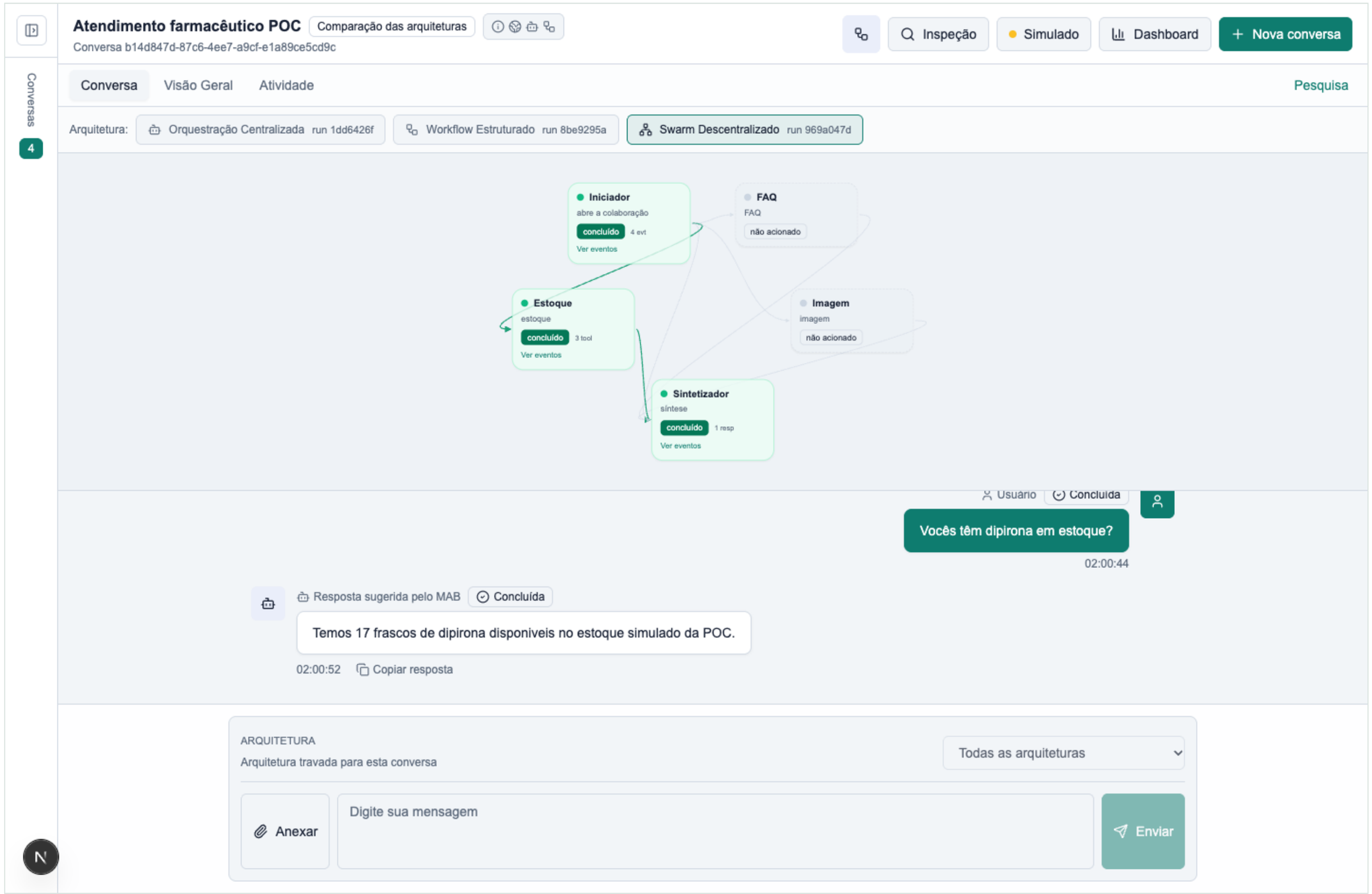
Eventos e ferramentas da etapa Evidências



O detalhe do nó mostra eventos, ferramentas e durações associados a essa etapa.

Captura do MAB local · API, PostgreSQL e eventos SSE · runtime simulado

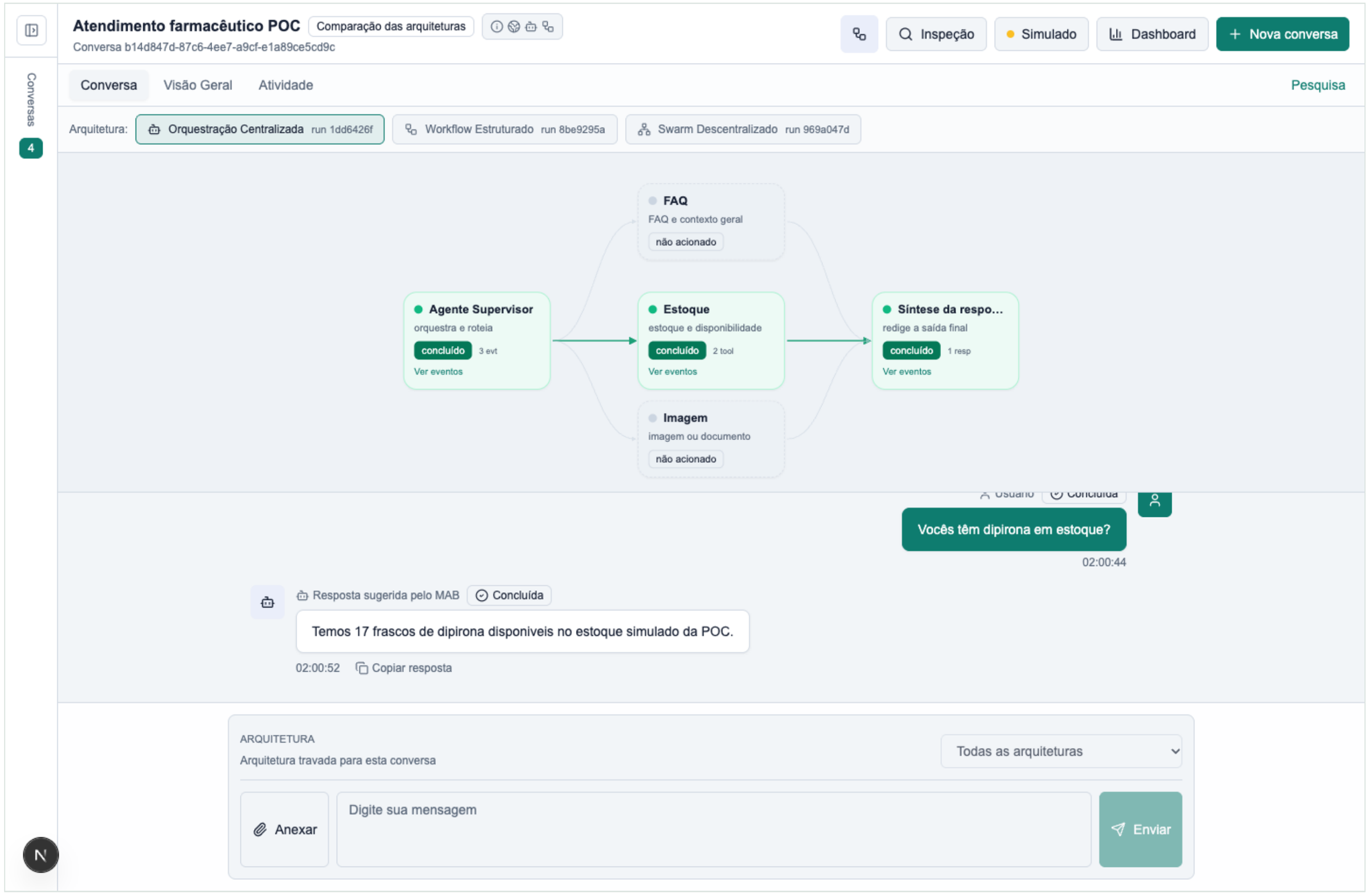
A mesma conversa na visualização Swarm



O grafo mostra a passagem do par inicial pelo agente de estoque até o sintetizador.

Captura do MAB local · API, PostgreSQL e eventos SSE · runtime simulado

A mesma conversa na visualização centralizada



O grafo mostra a execução do supervisor, da consulta ao estoque e da síntese.

Captura do MAB local · API, PostgreSQL e eventos SSE · runtime simulado

Fluxo do MAB em tela estreita



Em tela móvel, o painel indica a rolagem horizontal para ver as demais etapas.

Captura do MAB local · API, PostgreSQL e eventos SSE · runtime simulado

Visão geral das 600 execuções

Chat da POC Pesquisa Histórico v4.2

Comparação arquitetural v4.4

Supervisor com agentes especialistas como ferramentas, workflow estruturado e swarm com coordenador, handoffs entre especialistas e síntese central, comparados nos mesmos cenários derivados de conversas do WhatsApp.

600 execuções únicas | 40 cenários × 5 repetições × 3 arquiteturas | Revisão humana pendente

Sucesso da tarefa

O desfecho combina conclusão técnica, conformidade arquitetural, conteúdo e comprovação das consultas obrigatórias. O julgamento de conteúdo é automatizado e provisório.

Supervisor + especialistas	Workflow estruturado	Swarm com handoffs
126/200	**121/200**	**114/200**
74 falhas · 0 desconhecidas	79 falhas · 0 desconhecidas	86 falhas · 0 desconhecidas

361/600 sucessos no lote e 600/600 avaliações válidas no esquema.

Arquitetura	Conclusão técnica	Contrato	Conteúdo	Consulta obrigatória
Supervisor + especialistas	200/200	200/200	131/200	45/95
Workflow estruturado	200/200	200/200	133/200	40/95
Swarm com handoffs	200/200	200/200	124/200	45/95

Contrastes pareados por cenário

Nenhum contraste atingiu significância ao nível de 5% após o ajuste de Holm.

Condição A	Condição B	Cenários	B − A (pp)	IC 95% marginal (pp)	p ajustado
Supervisor + especialistas	Workflow estruturado	40	-2.5	-8 a 3	1

O painel abre a coleta publicada e mostra o sucesso observado e seus componentes por arquitetura.

Captura do painel local em f037a9c · artefatos v4.4 sanitizados · revisão humana pendente

Contrastes pareados, tempo e consumo

Contrastes pareados por cenário

Nenhum contraste atingiu significância ao nível de 5% após o ajuste de Holm.

Condição A	Condição B	Cenários	B − A (pp)	IC 95% marginal (pp)	p ajustado
Supervisor + especialistas	Workflow estruturado	40	-2,5	-9 a 2	1
Supervisor + especialistas	Swarm com handoffs	40	-6	-16 a 3,5	0,876
Workflow estruturado	Swarm com handoffs	40	-3,5	-11,5 a 4,5	1

Tempo e consumo

Geração em 13 ondas de até 48 processos e julgamento com até 48 processos. As 54 tentativas do lote sequencial anterior ficam fora desta análise.

Arquitetura	Núcleo	Coletor	Geração estimada
Supervisor + especialistas	14,26 s	27,9 s	US$ 2,4422
Workflow estruturado	17,92 s	31,93 s	US$ 2,2105
Swarm com handoffs	21,14 s	35,35 s	US$ 2,4884

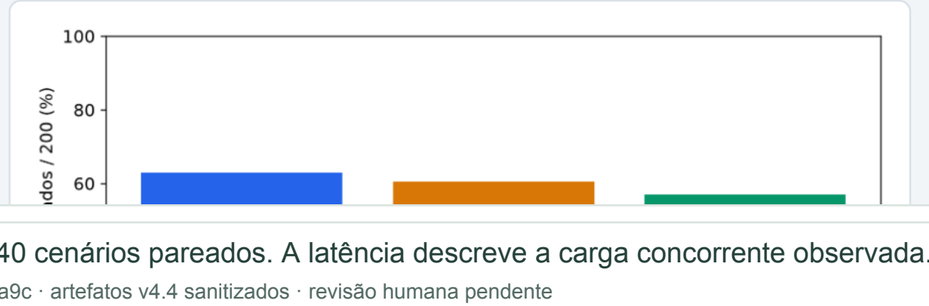
As latências são medianas das medianas por cenário sob a carga observada. Os custos em USD são estimados pelo uso de tokens.

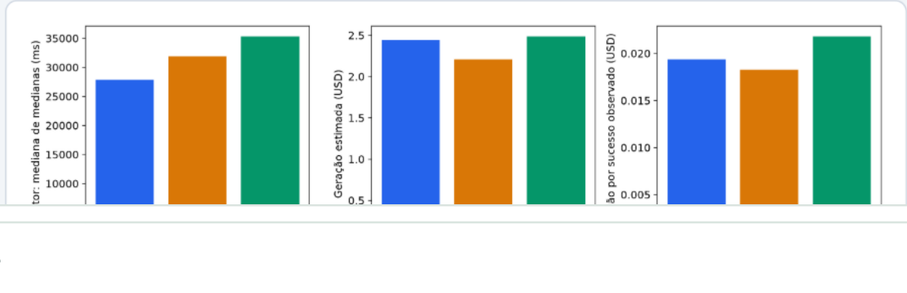
Geração
2739/2739 requisições medidas · US$ 7,1411

Julgamento primário
602/602 requisições medidas · US$ 21,8765

Rechecagem
15/15 requisições medidas · US$ 0,5337

Gráficos



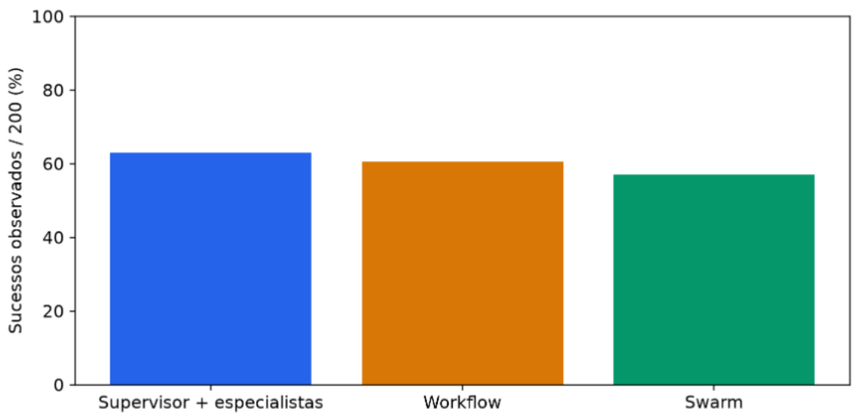


Os contrastes usam os 40 cenários pareados. A latência descreve a carga concorrente observada.

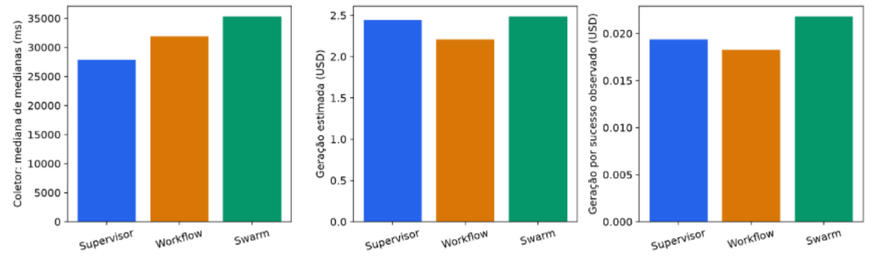
Captura do painel local em f037a9c · artefatos v4.4 sanitizados · revisão humana pendente

Gráficos no painel da comparação

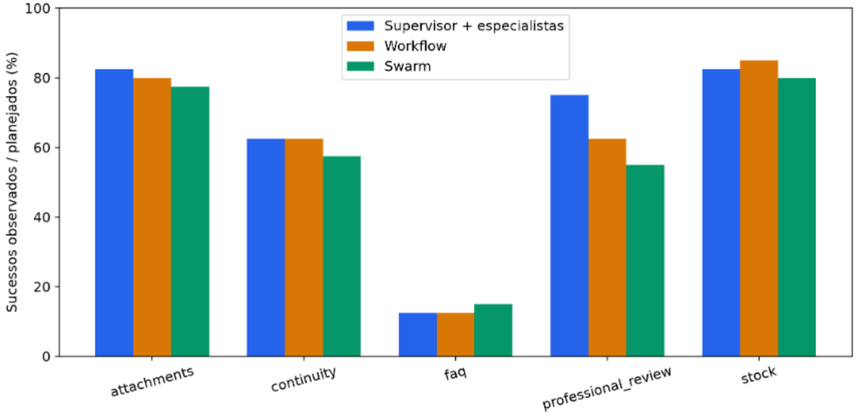
Gráficos



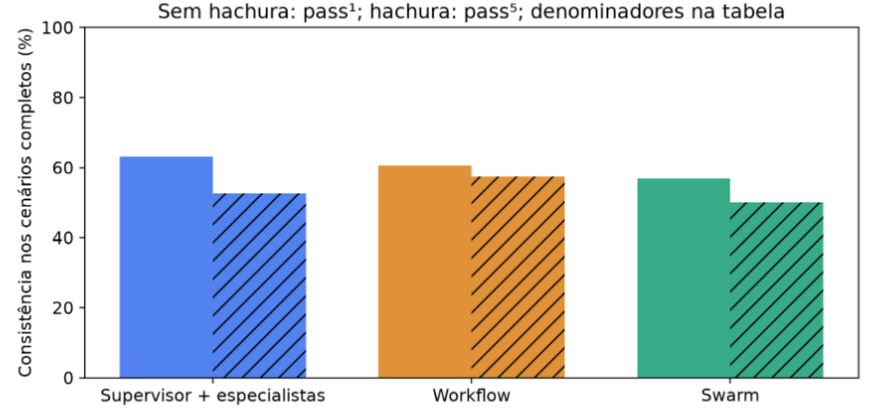
Sucesso observado por arquitetura PNG SVG



Latência do coletor, custo e sucesso PNG SVG



Sucesso por categoria PNG SVG



Consistência nas cinco repetições PNG SVG



Ao navegar pelo painel, é possível abrir os gráficos e baixar os arquivos da coleta.